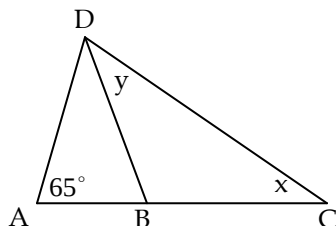


1. Jika $a^3 > b^2 > 1$, maka pernyataan yang benar adalah ...
- (A) a selalu lebih besar dari b
- (B) a tidak pernah lebih besar dari b
- (C) a sama dengan b
- (D) a belum tentu lebih besar dari b
- (E) $3a + 2b > 6$

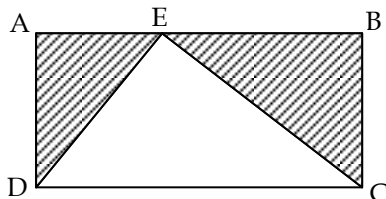
2. Perhatikan gambar berikut :
Jika $AD = DB$ dan $AC = CD$, maka $x - y =$

- (A) 15°
- (B) 20°
- (C) 25°
- (D) 30°
- (E) 35°



3. Pada gambar persegi panjang ABCD titik E berada pada sisi AB. Jika $AB = 10$, dan $AD = 5$, maka luas daerah yang diarsir adalah ...

- (A) 45
- (B) 40
- (C) 35
- (D) 30
- (E) 25



4. Jika a dan b adalah angka-angka pada bilangan yang memenuhi $(100a + b)((2a + b)/4) = 2024$, maka nilai $b = \dots$
- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

5. Jika $x = 10a$, $y = 3b$, $z = 7c$ dan $x : y : z = 10 : 3 : 7$, maka $\frac{7x + 2y + 5z}{8a + b + 3c} = \dots$

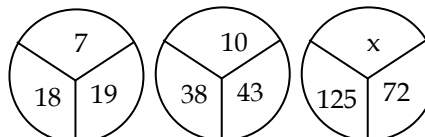
- (A) $\frac{111}{12}$
- (B) $\frac{7}{6}$
- (C) $\frac{8}{15}$
- (D) $\frac{108}{123}$
- (E) $\frac{135}{202}$

6. Kadar karbon dari senyawa kimia yang beratnya 2,8 gram adalah 90%. Setelah 10 tahun kadar karbon pada senyawa tersebut turun menjadi 85%. Berat senyawa sekarang adalah ...
- (A) 2,1 gram
- (B) 2,3 gram
- (C) 2,5 gram
- (D) 2,6 gram
- (E) 2,7 gram

7. Jika $2n + 1$ dibagi 7 bersisa 5, maka jika $4n$ dibagi 7 akan bersisa ...
- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) Tidak dapat ditentukan

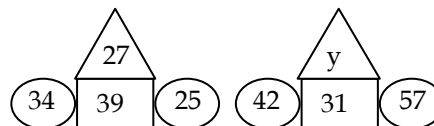
8. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai x ...

- (A) 11
- (B) 12
- (C) 13
- (D) 14
- (E) 15



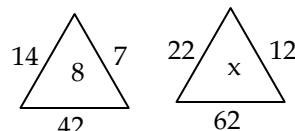
9. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai y ...

- (A) 55
- (B) 53
- (C) 49
- (D) 44
- (E) 42



10. Nilai x pada gambar adalah ...

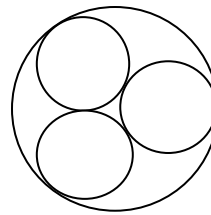
- (A) 44
- (B) 30
- (C) 16
- (D) 9
- (E) 7



11. Sebuah kubus rusuknya 8 cm. Semua sisinya dicat biru. Kubus itu dipotong-potong menjadi kubus-kubus kecil dengan rusuk 2 cm. Maka peluang terambil kubus tidak bercat biru adalah ...
- (A) $\frac{1}{8}$
- (B) $\frac{1}{4}$
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) $\frac{3}{8}$
- (E) $\frac{3}{16}$

12. Syarat agar dapat diterima di universitas adalah nilai TPS tidak kurang dari 700 dan nilai TKA tidak kurang dari 650, Sedangkan jumlah nilai keduanya tidak kurang dari 1300. Seorang siswa yang jumlah 2 kali nilai TPS dan satu kali nilai TKA sama dengan 2065, maka siswa tersebut ...
 (A) Pasti diterima
 (B) Pasti ditolak
 (C) Diterima asal nilai TPS lebih dari 750
 (D) Diterima asal nilai TKA lebih dari 670
 (E) Diterima hanya jika nilai TPS 650
13. Untuk masuk ke tahap seleksi berikutnya diberikan soal level A dan level B. Soal bagian level A terdiri dari 4 pertanyaan, peserta diwajibkan menjawab keempat pertanyaan, sementara itu untuk soal level B terdiri atas 5 pertanyaan, peserta harus menjawab minimal 3 pertanyaan. Peserta boleh memilih untuk mengerjakan level A atau level B terlebih dahulu. Dalam berapa cara peserta mengerjakan soal tersebut?
 (A) 16 cara
 (B) 28 cara
 (C) 32 cara
 (D) 48 cara
 (E) 72 cara
14. Hasil dari
 $4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6 + 4^6 = 32^{n-3}$,
 maka nilai $n = \dots$
 (A) 5
 (B) 6
 (C) 7
 (D) 8
 (E) 9
15. Sebuah persegi panjang berukuran 24×32 akan dibuat bujur sangkar dengan memakai seluruh bagian persegi panjang. Berapa banyak bujur sangkar yang mungkin dibuat?
 (1) 7
 (2) 6
 (3) 5
 (4) 4
16. Perbandingan peserta UTBK Soshum dan Saintek adalah di sebuah sekolah adalah 3 : 5. Di antara berikut, jumlah peserta UTBK di sekolah tersebut adalah
 (1) 208
 (2) 235
 (3) 224
 (4) 286

17. Jika di sebuah toko terdapat sebanyak x lampu merek A dan sebanyak y lampu merek B. dan jumlah seluruh lampu adalah 108. Maka pernyataan berikut yang benar adalah ...
 (1) $x = 2y$
 (2) $x = 3y$
 (3) $x = 5y$
 (4) $x = 7y$
18. Diketahui sebuah lingkaran, dimana di dalamnya terdapat lingkaran yang saling bersinggungan, maka luas diluar ketiga lingkaran kecil tetapi di dalam lingkaran besar dalah ?
 Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut?



- (1) Diketahui jari-jari lingkaran kecil
 (2) Diketahui luas lingkaran besar
19. Jika a dan b bilangan real, maka $\frac{2a-3b}{a} = \dots$?
 Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut?
 (1) $\frac{b-a}{a}$, nilainya diketahui
 (2) ab , nilainya diketahui
20. Diketahui lima bilangan a, b, c, d, e terurut. Rata-rata semua bilangan adalah 8,1. Jika median sama dengan bilangan kedua. Maka mediannya adalah ...
 Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut?
 (1) Rata-rata a, d, e adalah 7,5
 (2) Jangkauan data = 9